Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction Générale des Études Technologiques
Institut Supérieur des Études Technologiques de Tozeur

DEPARTEMENT TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE

RAPPORT DE STAGE DE PERFECTIONNEMENT

PIZZALEJASSMIN

Réalisé par : Khalili Mehri Noura
Encadré par : Mr. Kilani Majdi
Organisme d'accueil : Bulk Soft
Période de stage : Du 07/01/2025 Au 02/02/2025

Validation finale

Par : ……

Signature : ……..

Année Universitaire : 2024-2025

Remerciements

Au terme de ce stage, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l'ensemble du personnel d'Bulk Soft, ainsi qu'au directeur de la société, M. kilani Majdi, pour leur précieux soutien dans l'élaboration de ce modeste rapport.

Je remercie également toutes les personnes qui m'ont accompagné tout au long de cette expérience, m'offrant les meilleures conditions pour mener à bien mon stage. Un remerciement particulier à l'équipe technique, dont la collaboration et les précieux conseils m'ont été d'une grande aide.

Enfin, que toutes celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce travail trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude.

Sommaire

Remerciements 3
Sommaire 4
Liste Des Figures 5
Introduction Générale 6
1 Présentation Générale 7
1.1 Objectif du Stage 7
1.2 Planning prévisionnel du stage 8
2 Etude Préalable 9
2.1 Description de l'existant 9
2.2 Critiques de l'existant 9
2.3 Solutions proposées 9
3 Etude Conceptuelle 11
3.1 Architecture globale de la solution proposée 11
3.2 Conception 13
3.2.1 Conclusion 16
4 Réalisation 17
4.1 Environnement Technologique 17
4.1.1 Équipements Informatique 17
..... 17
4.1.2 Logiciels et Applications 17
4.2 Travail Réalisé 20
5 Apport du Stage 31
5.1 Bilan du stage 31
5.2 Compétences acquises 32
5.3 Difficultés rencontrées 33
5.4 Suggestions d'amélioration 33
Conclusion 34
Bibliographie 35
Annexe 36

Liste Des Figures

Figure 1: Planning du stage 8
Figure 2:Unifief Modeling Language 11
Figure 3Logo Plant Uml 12
Figure 4:Diagramme de cas d'utilisation 13
Figure 5:Diagramme de classe 14
Figure 6:Diagramme de sequence 15
Figure 7:Model de pc 17
Figure 8: image Windows10 17
Figure 9:Logo vs code 18
Figure 10:Logo Slimframework 18
Figure 11:Logo wampServer 19
Figure 12: Logo Boostrap 19
Figure 13:Logo php mysql 20
Figure 14:Interface de base de donnée 21
Figure 15:page pour passer votre commande 22
Figure 16: Image choisir type de commande 23
Figure 17:Type de produits 24
Figure 18:Type de pain 24
Figure 19:Choix de crudités 25
Figure 20:Choix des sauces sandwich 25
Figure21:Choix des boissons 27
Figure 22:Choix des desserts 28
Figure 23:Liste de commande avec mode de paiement 29

Introduction Générale

Du 07/01/2025 au 02/02/2025.J'ai effectué mon stage perfectionnement au sein de l'entreprise Bulk Soft .

Au cours de ce stage dans le département de développement, j'ai pu m'intéresser au Framework slim Framework.

Le stage de perfectionnement, dans le cadre de la formation continue, permet d'acquérir des compétences supplémentaires, mais surtout complémentaires aux acquis. Le stage de perfectionnement constitue un levier vers l'évolution professionnelle.

Tout bien considéré, j'ai privilégié Bulk Soft comme étant le terrain adéquat de mon stage de Perfectionnement Où je pourrai en savoir plus sur le développement et les langages de programmation.

C'est dans ce cadre mon rapport va être scindé en trois parties :

- Une première partie consacrée pour l'introduction de l'établissement d'accueil et ces activités et annoncer l'idée sue laquelle le reste du rapport va se dérouler.
- Une deuxième partie pour l'étude conceptuelle.
- Une troisième partie pour la description de la réalisation du projet

Chapitre

1 Présentation Générale

L’entreprise BULK SOFT est une société française établi 01/06/2019 à Marseille.

Cette société est bien connue en France. Conseil et services en systèmes et logiciels informatique

Développement, édition et vente de logiciels, de sites web et d'applications web et mobiles ; Gestion de projet informatique.

Elle est disposée d’un effectif de 2 personnes.

Bulk Soft se positionne comme le partenaire le plus proche de chacun de ses clients dans le cadre d’une relation durable.

1.1 Objectif du Stage

Mes objectifs se focalisent à mieux ne connaitre afin développer ma personnalité. Donc viser à corriger mes lacunes et renforcer mes points forts.

- Acquérir des responsabilités.
- Développer son réseau professionnel.
- Apprendre à connaitre le mode du travail.
- Être autonome, rigoureux.
- Gagner en confiance, en maturité, et renforce ses aptitudes.

1.2 Planning prévisionnel du stage

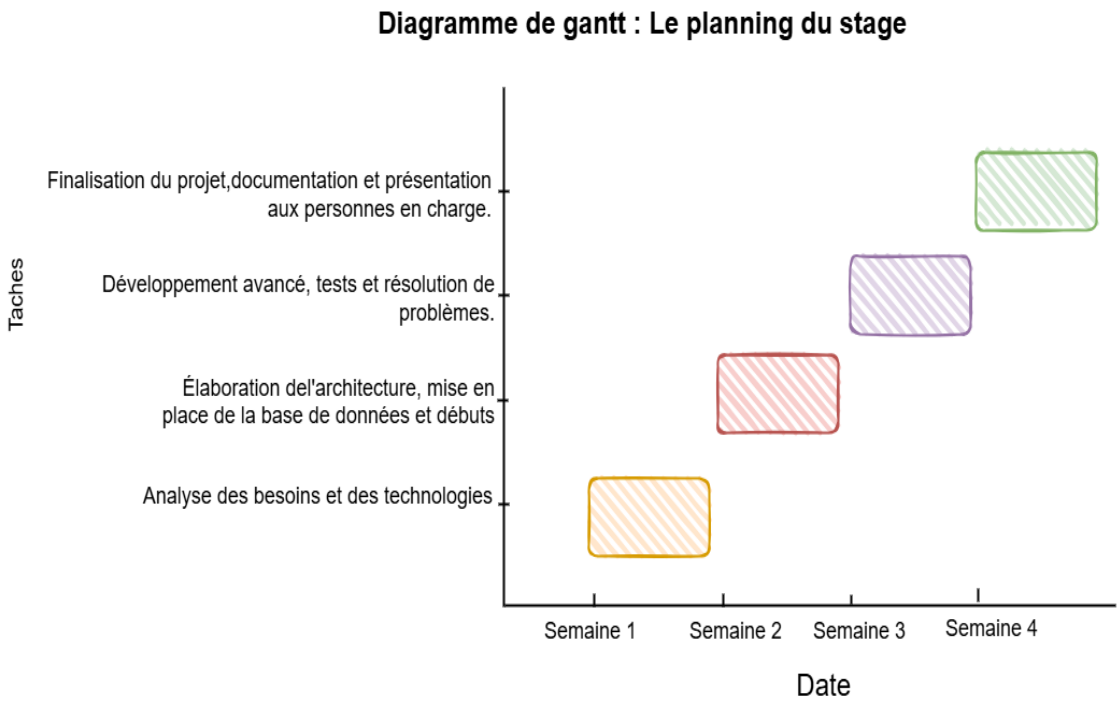

Figure 1: Planning du stage

Chapitre

2 Etude Préalable

2.1 Description de l'existant

L’application actuelle de gestion des commandes de fast-food permet aux clients de passer commande en ligne, mais sans base de données, rendant impossible l’enregistrement des informations clients et le suivi des commandes. Pour y remédier, une base de données a été ajoutée afin de stocker les informations des clients et leur historique d’achats. Cette amélioration optimise la gestion des commandes, facilite l’identification des clients et permet une analyse des tendances de consommation, offrant ainsi un service plus efficace et personnalisé.

2.2 Critiques de l'existant

L’application actuelle présente plusieurs limites et problèmes. L’absence de base de données empêche l’enregistrement des informations clients et des commandes, rendant impossible le suivi des historiques d’achats. De plus, le manque de centralisation des données complique la gestion et ralentit le traitement des commandes.

Pour résoudre ces problèmes, une base de données a été intégrée afin de stocker les informations des clients et leurs commandes. Cette amélioration permet un meilleur suivi, facilite l’identification des clients et optimise la gestion des commandes, rendant ainsi le système plus efficace et performant.

2.3 Solutions proposées

Pour améliorer le système existant, une base de données SQL a été créée sur WAMPServer pour enregistrer les informations des clients et leurs commandes, facilitant ainsi la gestion et le suivi des transactions. En parallèle, un système de paiement sécurisé a été intégré, permettant d'envoyer un message à une passerelle de paiement pour vérifier si le montant est suffisant et valider la transaction, garantissant ainsi la sécurité des paiements.Les contraintes principales étaient l’intégration de la base de données et la sécurisation du paiement. WAMPServer a été choisi pour sa simplicité et sa fiabilité, tandis que des mécanismes de chiffrement ont été

appliqués pour protéger les données sensibles. Ces choix assurent une meilleure gestion des commandes et des paiements, tout en offrant une expérience client sécurisée et fluide.

Chapitre

3 Etude Conceptuelle

3.1 Architecture globale de la solution proposée

- Définition de l'architecture globale du système

Dans le cycle de vie de notre projet, la conception représente une phase primordiale et déterminante pour produire une application de haute qualité. C'est dans ce stade que nous devons clarifier en premier lieu la vue globale, en décrivant l'architecture générale que nous allons suivre dans la partie réalisation de notre projet. Puis, dans un deuxième lieu nous allons détailler notre choix conceptuel à travers plusieurs types de diagrammes.

Figure 2:Unifief Modeling Language

- Choix des composants et des technologies

Pour la méthodologie de conception j'ai choisi Plant UML (Unified Modeling Language ou langage de modélisation unifié) est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes conçu pour fournir une méthode normalisée pour visualiser la conception d'un système. Il est couramment utilisé en développement logiciel et en conception orientée objet. Pour mieux présenter l'architecture de notre application, on va choisir le langage de modélisation le plus adopté UML car il présente plusieurs avantages : Il

facilite la compréhension de représentations abstraites complexes. Son caractère polyvalent et sa souplesse en font un langage universel. Il cadre l'analyse. UML est utilisé pour spécifier, visualiser, modifier et construire les documents nécessaires au bon développement d'un logiciel orienté objet. Ainsi il propose plusieurs types de diagrammes qu'on peut se contenter pour modéliser seulement partiellement un système.

Figure 3Logo Plant Uml

Backend : Gestion des données et API

Le Backend développé en PHP avec Slim Framework, gère les requêtes et la base de données MySQL via une architecture API REST. Les échanges avec le Frontend se font en JSON via Fetch API. L'authentification est sécurisée par JWT, et les accès aux ressources sont protégés contre les injections SQL. L'organisation repose sur des contrôleurs modulaires, facilitant la maintenance et l'évolution du projet. Pour une meilleure visualisation, des diagrammes UML en PlantUML (classes et séquences) seront utilisés.

Frontend : Interface utilisateur et interactions

Le Frontend, conçu avec HTML**,** CSS**,** JavaScript et Bootstrap, offre une interface responsive et dynamique. Il interagit avec le Backend via des requêtes Fetch API, assurant une mise à jour sans rechargement de page. Structuré en composants modulaires, il gère les formulaires, tableaux et affichages dynamiques. L'expérience utilisateur est optimisée grâce à des bibliothèques JavaScript et un système de gestion des erreurs. L'architecture sera également représentée par des diagrammes UML en PlantUML pour une meilleure clarté.

3.2 Conception

Ce diagramme de cas d'utilisation illustre le processus de gestion des commandes dans une pizzeria. Le client peut créer un compte et passer une commande**,** ce qui inclut la sélection des produits**,** le choix du type de commande et l'ajout d'options. Il doit également choisir un mode de paiement, ce qui permet ensuite de confirmer la commande**.** Les relations **«** include **»** montrent les étapes obligatoires, tandis que **«**extends**»** indique que la confirmation dépend du choix du paiement. Ce schéma structure clairement le parcours d'achat du client.

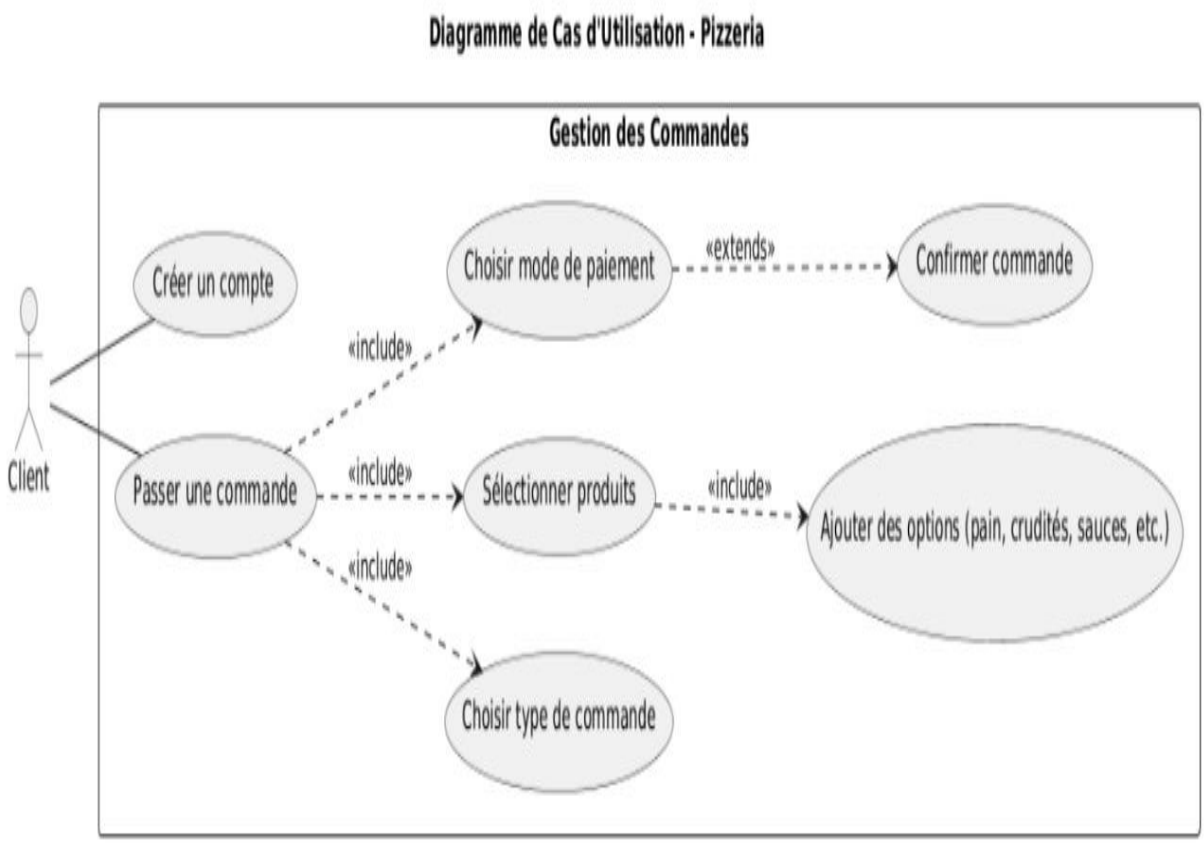

Figure 4:Diagramme de cas d'utilisation

Diagramme de classe :

Modélise un système de gestion des commandes pour une pizzeria. Un Client peut créer un compte et passer des commandes**,** qui incluent un produit, un type de commande, un mode de paiement et un total**.** Chaque produit est détaillé par des attributs comme type**,** pain**,** crudités**,** sauces**,** suppléments**,** boissons et desserts. Le paiement est géré via la classe Card, contenant les informations bancaires. Cette conception garantit une organisation claire et efficace du processus de commande.

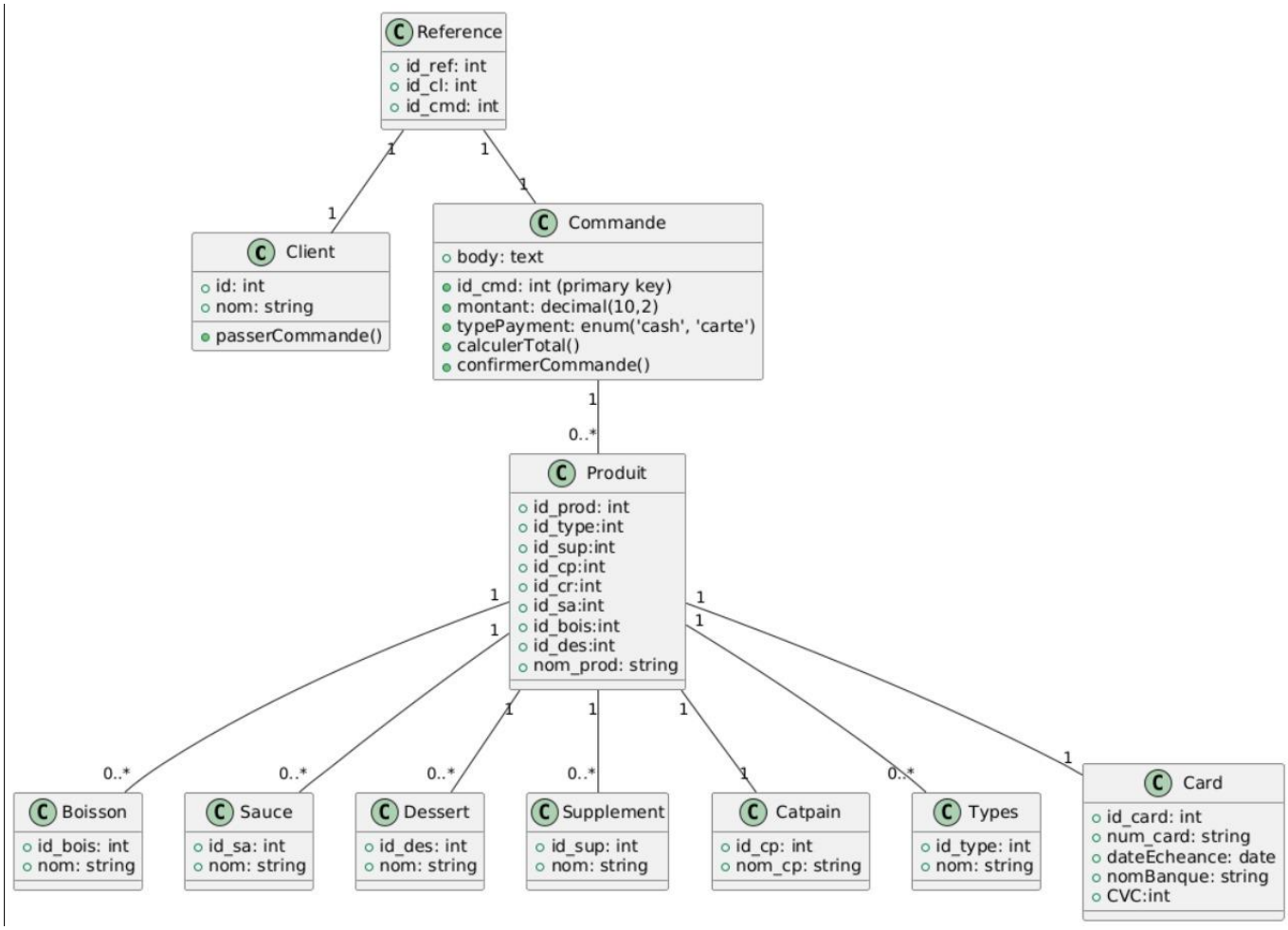

Figure 5:Diagramme de classe

Diagramme UML de séquence :

Modélise le processus de commande dans une pizzeria. Le client crée un compte, ce qui enregistre ses informations dans la base de données. Il choisit ensuite son mode de commande, sélectionne les produits, et personnalise sa commande (ajout d'options). Le serveur vérifie la disponibilité des produits et met à jour la base de données. Un récapitulatif de commande est affiché, puis le client choisit son mode de paiement. Le serveur valide le paiement et finalise la commande avec une confirmation. Ce processus garantit une gestion efficace des commandes.

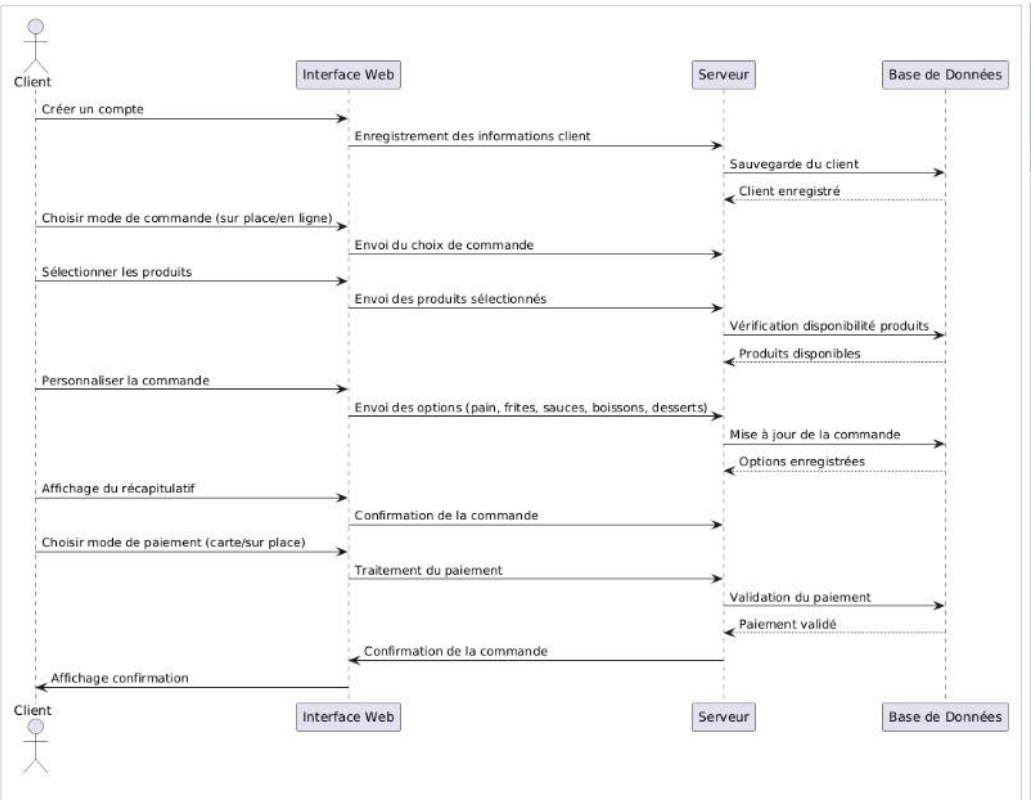

Figure 6:Diagramme de séquence

3.2.1 Conclusion

En conclusion, la conception de cette solution pour la gestion des commandes dans une pizzeria repose sur une architecture claire et bien structurée, comprenant à la fois une partie Frontend et Backend. Le choix de UML comme langage de modélisation permet une représentation visuelle claire et précise de l'architecture et des processus impliqués dans le système. Les diagrammes de cas d'utilisation, de classe et de séquence offrent une vue détaillée de l'interaction entre le client, le serveur, la base de données et le système de paiement, garantissant ainsi une gestion fluide des commandes. Cette approche permet non seulement d'assurer la cohérence et l'efficacité du processus, mais aussi de faciliter la maintenance et l'évolution du système tout en optimisant l'expérience utilisateur.

4 Réalisation

4.1 Environnement Technologique

4.1.1 Équipements Informatique

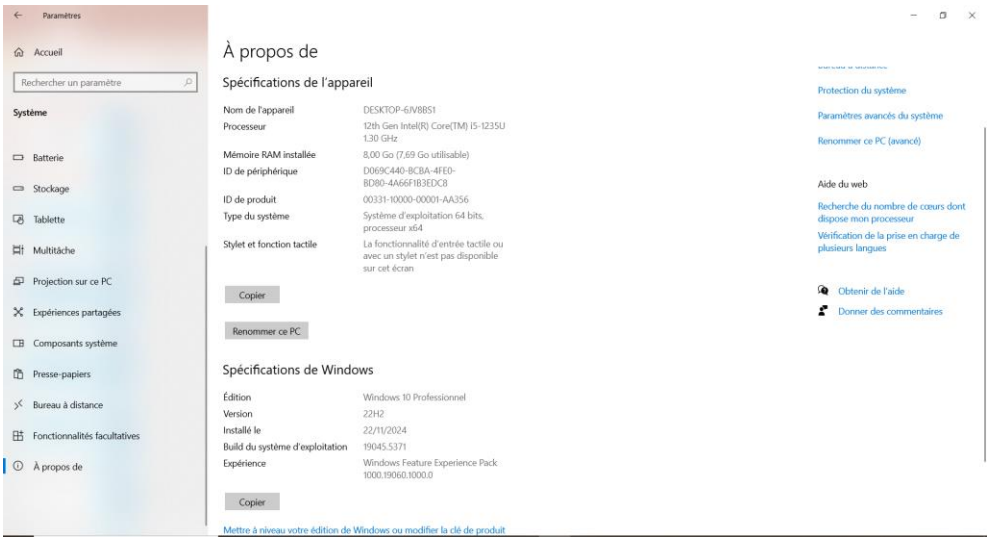

Figure 7:Model de pc

4.1.2 Logiciels et Applications

- Système d'exploitation : Windows

Figure 8: image Windows10

- Environnement de développement :

VS Code est un éditeur de code léger et open-source développé par Microsoft. Il prend en charge plusieurs langages de programmation et offre des fonctionnalités comme l'auto

complétion, le débogage, et la gestion de versions avec Git. Très personnalisable, il permet d'ajouter des extensions pour adapter l'éditeur aux besoins spécifiques des développeurs.

Figure 9:Logo vs code

- Backend :

  Slim Framework est un micro-Framework PHP léger et rapide, conçu pour créer des applications web et des API RESTful. Il offre une architecture simple et flexible, facilitant le routage, la gestion des requêtes et des réponses HTTP.

Figure 10:Logo Slimframework

- Base de données :

  WAMPServer est un environnement de développement pour Windows qui permet d'installer et de configurer facilement Apache, MySQL et PHP. Il est utilisé pour créer et tester des applications web localement avant de les déployer sur un serveur.

Figure 11:Logo wampServer

- Frontend :

  Bootstrap est un framework front-end open-source qui permet de créer des sites web réactifs et modernes. Il fournit des composants UI prédéfinis (comme des boutons, formulaires, barres de navigation) et un système de grille flexible pour concevoir des mises en page adaptées aux différentes tailles d'écran. Bootstrap utilise principalement HTML, CSS et JavaScript, facilitant le développement d'interfaces cohérentes et accessibles.

Figure 12: Logo Bootstrap

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle open-source, utilisé pour stocker et gérer des données dans des applications web. PHP 7 est une version du langage de programmation PHP, améliorée en termes de performance et de gestion des erreurs par rapport aux versions précédentes. Ensemble, MySQL et PHP 7 sont couramment utilisés pour développer des applications web dynamiques, où PHP gère la logique côté serveur et MySQL stocke les données.

Figure 13:Logo php MySQL

4.2 Travail Réalisé

Liste des taches réalisées :

- Création de la base de données pour l'enregistrement des informations des clients.
- Conception des tables de la base de données.
- Mise en place des relations entre les tables.
- Insertion de données de test dans la base de données.
- Création de requêtes SQL pour la récupération et l'enregistrement des données clients.
- Création d'un système d'interface pour l'ajout, la mise à jour et la suppression des informations client.
- Création code ajax.php
- Creation code jasmain.js

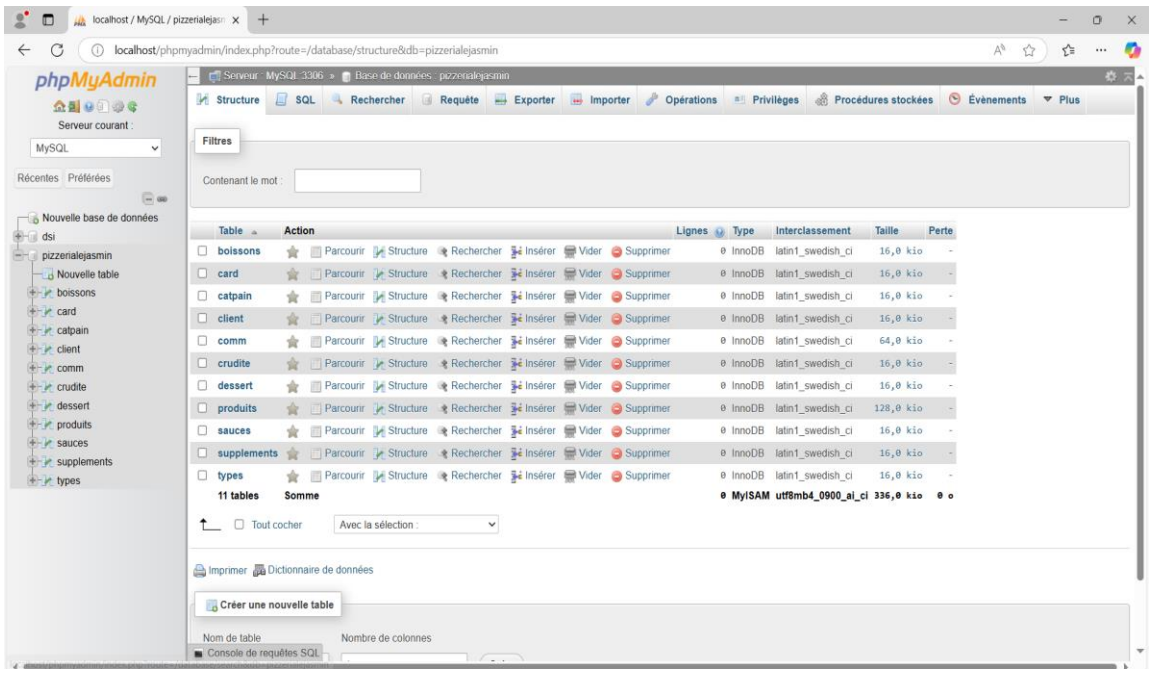

Figure 14:Interface de base de donnée

Pour chaque tache, décrire les étapes réalisées.

Étape 1 : Analyse des besoins pour déterminer quelles informations doivent être stockées pour chaque client (nom, prénom, etc.).

Étape 2 : Création de la base de données avec un logiciel de gestion (MySQL via WampServer).

Étape 3 : Définition des paramètres et types de données pour chaque colonne (VARCHAR, INT, DATE, etc.).

Résultats concrets de tache.

✓ Pour passer une commande, veuillez créer votre nom sur la page d'accueil.

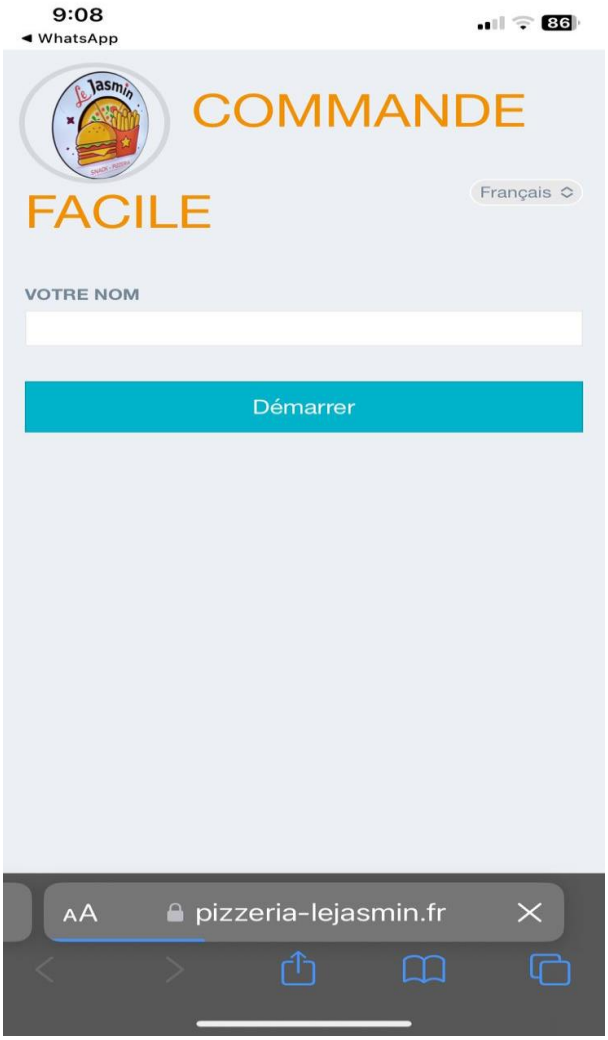

Figure 15:page pour passer votre commande

✓ Il est possible de commander des choux sur cette page ou de les emporter sur place.

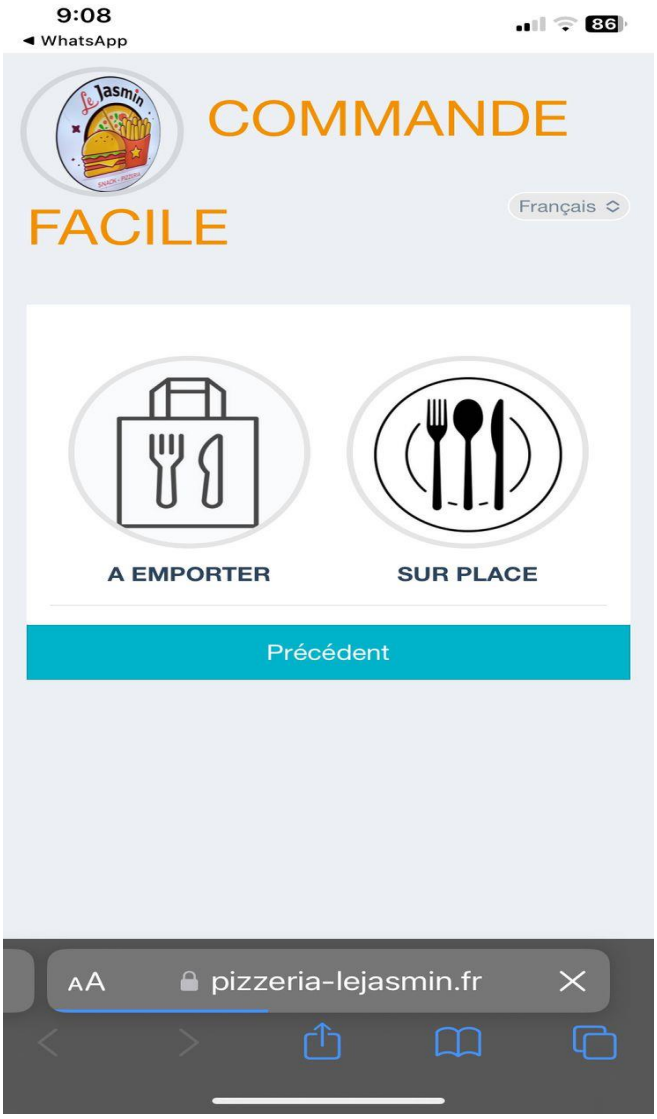

Figure 16: Image choisir type de commande

✓ Après avoir sélectionné le type de commande, nous allons examiner le choix du produit.

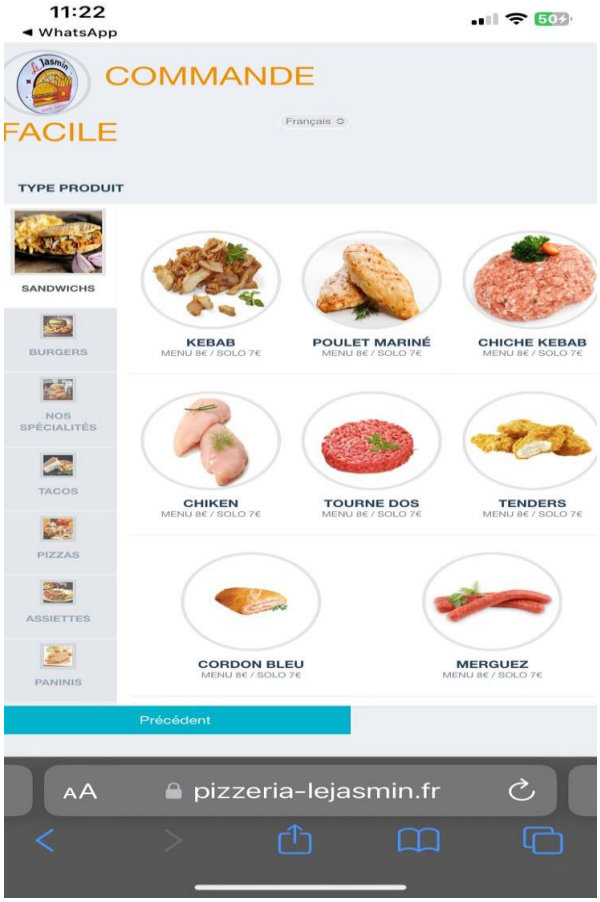

Figure 17:Type de produits

✓ Après avoir sélectionné le type de produit, nous allons examiner le choix du pain.

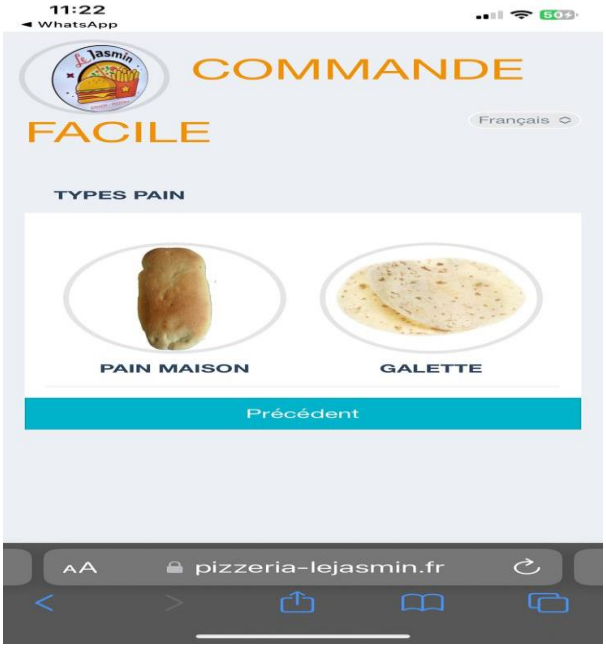

Figure 18:Type de pain

- ✓ Une fois que nous avons sélectionné le type de pain, nous allons étudier la sélection des crudités.

Figure 19 :Choix de crudités

- ✓ Cette page permet d'ajouter les sauces dans un sandwitch.

Figure 20:Choix des sauces sandwich

✓ Cette page permet d'ajouter les supplément dans un sandwitch.

Figure 18: Choix de supplément

✓ Ajoutez une boisson pour boire avec sandwitch dans la page.

Figure21:Choix des boissons

✓ La sélection des desserts n'est pas une obligation, c'est un choix pour chaque client.

Figure 22:Choix des desserts

✓ Finalement, l'application donne le choix de commande et le prix total, avec la possibilité de choisir le type de paiement : en cash ou par carte bleue.

Figure 23:Liste de commande avec mode de paiement

Chapitre

5 Apport du Stage

5.1 Bilan du stage

- Satisfaction globale :

✓ Mon stage chez Bulk Soft a été très positif, surtout grâce à la flexibilité du télétravail, qui m'a permis de m'organiser efficacement et de bien m'intégrer à l'équipe.

- Points positifs :

✓ L'équipe était disponible et bienveillante, ce qui m'a permis d'apprendre rapidement.

✓ Le télétravail m'a offert la possible d'organiser mon emploi du temps à ma convenance.

✓ L'utilisation de Slimframework dans un environnement PHP7 a été une expérience enrichissante. J'ai acquis une meilleure compréhension des micro-Framework et de leur utilisation dans la création d'API RESTFUL.

- Points négatifs:

✓ Parfois, la communication à distance a ralenti la résolution de certains problèmes techniques. Il aurait été plus facile d'avoir un support immédiat si nous étions sur place.

✓ Les outils de collaboration en ligne peuvent parfois manquer de fluidité, ce qui complique certaines interactions, notamment pour les tâches plus complexes.

- Objectifs atteints.

✓ J'ai réussi à me familiariser avec l'utilisation de WampServer et de Slim Framework pour le développement d'applications PHP.

✓ J'ai contribué activement au développement de fonctionnalités spécifiques, telles que l'intégration de routes API avec Slim.

- Objectifs non atteints et raisons.

✓ Une meilleure gestion du temps aurait peut-être permis d'atteindre cet objectif, mais des ajustements de priorités internes ont influencé cette planification.

5.2 Compétences acquises

- Compétences techniques :

✓ J'ai appris à configurer et à utiliser WampServer pour gérer l'environnement de développement PHP, en particulier avec PHP 7.

- Conception et analyse :

✓ L'utilisation de Slim Framework m'a permis de développer une bonne compréhension de la création d'API avec une approche minimaliste. J'ai également appris à concevoir des routes et à gérer les paramètres d'entrée et de sortie des API.

- Développement web :

✓ J'ai perfectionné mes compétences en PHP 7, ainsi qu'en gestion des bases de données MySQL via WampServer. L'accent a été mis sur la qualité du code, la structure MVC et l'utilisation des meilleures pratiques en matière de sécurité et d'organisation.

- Compétences méthodologiques et relationnelles :

✓ Assiduité : J'ai respecté les horaires et les échéances du projet, en assurant une communication claire et régulière avec l'équipe.

✓ Travail en équipe **:** Malgré le travail à distance, j'ai bien collaboré avec les membres de l'équipe grâce aux outils de communication comme WhatsApp et GoogleMeet.

✓ Communication : J'ai appris à poser des questions pertinentes, à être réactif face aux problèmes et à donner des retours sur l'avancement de mon travail.

5.3 Difficultés rencontrées

- Problèmes techniques**:**

✓ Au début, la configuration de WampServer avec PHP 7 a posé quelques défis. Cependant, après avoir consulté la documentation et échangé avec l'équipe, j'ai pu résoudre ces problèmes.

- Problèmes organisationnels **:**

✓ Travailler à distance nécessite une bonne organisation, et bien que je sois devenu plus autonome au fil du temps, la coordination des tâches avec l'équipe à distance a parfois créé des retards.

- Problèmes personnels **:**

✓ L'adaptation au télétravail a pris un peu de temps, notamment pour gérer le rythme et l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Cela a été surmonté en définissant une routine stricte et en optimisant mon espace de travail.

5.4 Suggestions d'amélioration

Améliorations possibles pour l'entreprise.

- Outils de collaboration **:**

✓ Il serait intéressant d'envisager des outils de gestion de projets plus interactifs et visuels (comme base de donnes sur wamp) pour une meilleure coordination des tâches.

- Support technique :

✓ Mettre en place une session d'orientation plus détaillée pour les stagiaires concernant les outils utilisés (notamment WampServer et Slim Framework) afin de faciliter leur prise en main.

- Sessions de formation **:**

✓ Offrir plus de sessions de formation sur les bonnes pratiques PHP et Slim Framework pour permettre aux nouveaux venus d'approfondir leurs compétences plus rapidement.

Conclusion

Ce stage chez Bulk Soft a été très enrichissant, tant sur le plan technique que relationnel. J'ai pu développer mes compétences en PHP, Slim Framework et WampServer, tout en apprenant à travailler efficacement à distance. Le travail réalisé m’a permis d'appliquer mes connaissances théoriques à des projets concrets et d’acquérir de nouvelles compétences pratiques.

Ce stage a également renforcé mes capacités à collaborer à distance, une compétence essentielle dans le monde professionnel actuel. Il m’a ouvert des perspectives intéressantes pour ma future carrière, notamment dans le développement web et la gestion d'API. En somme, cette expérience a été un excellent tremplin pour mes études et mon avenir professionnel.

Bibliographie

[1] : Gamache R., ‘Développement Web en PHP 7 et MySQL’, 2e édition, 2019, p. 45-78.

[2] : Bakos J., ‘Information technologique’, MIS Quarterly, juin 1998, p. 196-198.

[3] : Slim Framework, ‘Documentation officielle’, https://www.slimframework.com/docs/, 2025, consulté le 18/02/2025.

[4] : www.isett.rnu.tn/fr/actualites.asp, 19/12/2008.

[5] : WampServer, ‘Guide d’installation et d’utilisation’, https://www.wampserver.com, consulté le 18/02/2025.

[6] : VS Code, ‘Documentation officielle’, https://code.visualstudio.com/docs, consulté le18/02/2025

Annexe

5.5 Documents en circulation

Cette annexe regroupe les documents officiels utilisés durant le projet **PizzaleJassmin** chez Bulk Soft. Chaque document est numéroté et a été référencé dans les sections correspondantes du rapport afin d'assurer une traçabilité complète des informations et décisions prises.

5.5.1 Liste des documents en circulation

[Annexe 1] : Cahier des charges du projet PizzaleJassmin, Bulk Soft, Version 1.2, Janvier 2025.
📌Référence dans le rapport : Section 2.1 – Définition du projet

[Annexe 2] : Spécifications techniques de l'API, Bulk Soft, Rév. 3.0, Février 2025.
📌 Référence dans le rapport : Section 3.2 – Développement Backend avec Slim Framework

[Annexe 3] : Guide d'utilisation de l'application PizzaleJassmin, Bulk Soft, Version 1.1, Février 2025.
📌 Référence dans le rapport : Section 5.3 – Tests et validation utilisateur

[Annexe 4] : Rapport de réunion de suivi du projet, Bulk Soft, 05/02/2025.
📌 Référence dans le rapport : Section 4.1 – Gestion de projet et collaboration

Consignes aux étudiants

Cette partie donne des consignes à respecter pour garantir la qualité et l'homogénéité des rapports de stage.

Le rapport sera de 25 pages minimum au format A4 !!!

1. Elaboration du rapport

La rédaction d'un rapport manuscrit doit s'effectuer au fur et à mesure du déroulement du stage, sans quoi la qualité et la rédaction deviennent difficilement assurées.

Accorder une forte attention à la rédaction du rapport en construisant des phrases courtes et explicites.

N'hésitez jamais à demander l'avis de vos encadreurs sur chaque partie rédigée.

2. Typographie

Le corps du rapport (style normal) : Times New Roman, 12 pts, justifié.

Style Titre de chapitre (Titre 1) :

1. Titre de Chapitre

Style Titre 2 : Times New Roman, 16 pts

5.6 Section 5 de Chapitre 4

Style Titre 3 : Times New Roman, 14 pts

5.6.1 Sous Section 1 de section 5 de chapitre 4

Interligne : 1,5

Pour mettre en valeur un mot dans le texte, préférer *l'italique* au **gras**.

Le **sommaire** doit être extrait automatiquement, à la fin du traitement du rapport (voir le sommaire de ce rapport).

Vous pouvez utiliser les notes de bas de page[1]

Mise en page : Marge Haut = Marge bas = Marge droite = 2 cm
Marge gauche = 2,5 cm
En-tête = Pied de page = 1 cm

[1] Utilisée pour expliquer, annoter ou donner des commentaires détaillés.